Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé
Objet : tube, vitesse et pertes de charge de la branche de l'étage, circuit le plus défavorisé de l'étage
Données de l'exercice : régime 45/40 °C (station H1) ; tracé, longueurs et singularités à l'écran du projet ; tubes, vitesses maximales et R à 100 L/h ci-dessous.
Pièces : débit de chaque tronçon (station H1, en gras ci-dessous), CCTP page 4.

Tubes de cuivre de l'exercice

Tube cuivre	12 × 1	14 × 1	16 × 1	18 × 1	22 × 1
S (mm²)	78,5	113,1	153,9	201,1	314,2
v max (m/s)	0,50	0,50	0,60	0,60	0,80
R à 100 L/h (Pa/m)	229	96,3	46,3	24,6	8,51

R = R à 100 L/h × (débit ÷ 100) puissance 1,75 ; linéaire = R × L aller-retour ; Z = Σζ × ρv²/2, ρ = 990 kg/m³. On arrondit v au centième, ρv²/2 au dixième (calculé avec v au centième), R, la perte linéaire, Z et le total à l'unité.

Exercice 1. Le tube et la vitesse de chaque tronçon

inerweb.fr/b/?h3-1

v = débit ÷ (3,6 × S), au centième ; le plus petit tube dont v ne dépasse pas v max. Ligne grisée : bureau d'exemple.

Tronçon	Débit (L/h)	Tube	S (mm²)	v (m/s)
2. Bureau (exemple)	*117*	*12 × 1*	*78,5*	*0,41*
1. Commun	**681**			
3. Branche de l'étage	**299**			
4. Chambre 1	**82**			
5. Chambre 2	**87**			
6. Palier	**50**			
7. Chambre 3	**43**			
8. Salle d'eau	**37**			

Exercice 2. Les pertes de charge des tronçons

inerweb.fr/b/?h3-2

N°	L aller-retour (m)	R (Pa/m)	Linéaire (Pa)	Σζ	ρv²/2 (Pa)	Z (Pa)	Total (Pa)
2 (ex.)	*14,0*	*301*	*4214*	*21,5*	*83,2*	*1789*	*6003*
1	**3,0**			**3,0**			
3	**14,0**			**12,0**			
4	**9,0**			**21,5**			
5	**18,0**			**23,5**			
6	**4,0**			**19,5**			
7	**13,0**			**21,5**			
8	**17,0**			**21,5**			

Exercice 3. Le circuit le plus défavorisé de l'étage

inerweb.fr/b/?h3-3

Ligne la plus défavorisée de l'étage (n°, pièce)	
Perte du circuit = 1 + 3 + cette ligne (Pa, puis kPa au centième)	

Exercice 4. Note de calcul, trois lignes

inerweb.fr/b/?h3-4

Rubrique	Ma note (abrégez : « H1 », « commande », « Th-Bât »)
Données et sources	
Hypothèses et méthode	
Résultats	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Perte de charge du tronçon 3, branche de l'étage		Pa
Perte de charge du circuit le plus défavorisé de l'étage		kPa